

第 3 周实习记录（阶段回顾）

分层检查初步判断，并主动寻找反例

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	阶段三：分层分析与实验试跑

一、从“球威下降”转向“控制球数”

第三阶段开始正式分析。我先比较今井在 NPB 2025 和 MLB 2026 的三振、保送与挥空。K%都是 27.8%，MLB 逐球 Whiff%为 32.3%，四缝线均速也与 NPB 时期接近。这些结果不支持“球威整体消失”。最明显的变化是 BB%由 7.0%升到 14.6%，Zone%只有 43.6%，首球好球率为 51.7%。

这个结果改变了我的初始叙述。若只看 ERA 5.29，很容易把问题归因于联盟强度或球速；加入过程指标后，更合理的优先级是恢复抢好球和进入有利球数的能力。这里我仍然保留一项限制：Zone%只表示是否进区，不能代替具体位置质量。因此后续建议不能简化成“把球投进好球区”，而要同时检查四缝线位置、滑球是否成为非竞争坏球以及首球选择。

二、球种结构与打者侧别

今井在 MLB 的四缝线和滑球合计使用 88.9%。但滑球有 40.6%的 Whiff 和官方+4 Run Value，不能因为占比高就机械减少。更重要的线索来自 NPB 历史：2025 年变速球使用率 12.7%、Whiff 41.6%，并且在本联盟价值为正；到 MLB 后只剩 2.3%，均速还从 84.7 mph 升到 86.8 mph，与四缝线的速度差缩小。

因此，我把原来的“开发第三球种”改成“重建已经成熟过的变速球”。两种说法的差别很实际：前者像是从零开始，后者可以追查握法、释放和速度分层究竟在哪个环节发生变化。MLB 变速球只有 29 球，表面结果波动很大，所以建议依据的是历史成熟度、使用率下降和速度差变化的组合，而不是 29 球的命中率。

左右打拆分又让建议更具体。四缝线对左打 Whiff 只有 15.4%、RV/100 为-1.27，对右打则为+1.47；滑球对两侧的方向均为正。问题不在于四缝线对所有打者都失效，而是对左打的配套不足。下一步应把变速球优先放入左打方案，同时修复四缝线位置，而不是一压低直球比例。

三、牛棚结果的反证检查

两次牛棚登板的 Zone%、首球好球率和 Whiff% 分别为 46.1%、73.9% 和 40.0%，方向上比先发阶段积极。不过，样本只有 89 球、23 个打席，角色变化还和日期、伤病恢复、对手混在一起。四缝线均速也没有因短局数上升。基于这些反例，我把结论限制为“牛棚可以作为短期校准环境”，没有写成“牛棚导致能力提高”或“今井应永久转后援”。

面对打线第三轮的样本同样没有明显球速下降，结果价值甚至为正。这不足以证明不存在疲劳效应，却足以提醒我不能用“第三轮必然崩盘”解释所有先发困难。角色选择需要在增加负荷后继续观察，而不是预先写死。

四、港科大暑研：HPC4 初步运行

港科暑研进入实验阶段后，我在 HKUST HPC4 上搭建 Synthetic-oracle 机制实验。实验以 Qwen2.5-1.5B-Instruct 为参考策略，固定表示层，只训练线性 reward head；策略侧使用最后一层 q_proj/v_proj 的 rank-4 LoRA 局部参数。数据按 prompt 组织，每个 prompt 生成 6 个候选回答和 15 条两两比较，用节点统计估计 Fisher，用边统计估计 reward moment。

我先做小规模试跑，检查数据切分、五折 cross-fitting、PCG 求解、reward 写回和单步 natural-gradient 更新是否能连通。评价不直接复用训练回答，而让更新后的 policy 在 held-out prompts 上生成 fresh responses，再计算目标奖励与 KL 代价。这一阶段完成 O/H 信号、MLE/MSE/Pro 方法组和 direct oracle/reference 的初步端到端运行，为三随机种子的正式实验做准备。

五、阶段收获

这一阶段最有价值的变化，是从寻找支持证据转为寻找反例。牛棚小样本、变速球 29 球、跨联盟价值口径和第三轮球速都可能推翻一个过于顺畅的故事。把这些问题提前暴露出来，虽然会让结论看起来没有那么“干脆”，却使下一步行动更可靠。

- 完成控球、球种、侧别和角色四轮分析。
- 将建议从“增加第三球种”修正为“重建对左打变速球”。
- 完成 HPC4 正式实验前的端到端试跑和诊断。
- 下一阶段将确定重返先发门槛，冻结三种子实验并完成答辩。